資料增強：

將圖片與 mask 同步縮放為 320×320，mask 使用最近鄰插值保留類別編號。訓練時加入 50%機率的亮度與對比度調整、15%機率的高斯模糊，以及 50%機率的水平翻轉，驗證集只進行縮放。

U-Net 設計與通道數：

模型包含四次下採樣與四次上採樣，Encoder 通道依序為 64、128、256、512、1024，逐步縮小特徵圖並提取語意資訊；Decoder 則依序降為 512、256、128、64，透過轉置卷積恢復尺寸，並串接 Encoder 特徵補回位置細節。各階段使用兩組 Conv+BN+ReLU，最後以 1×1 卷積輸出 20 類的分割分數。

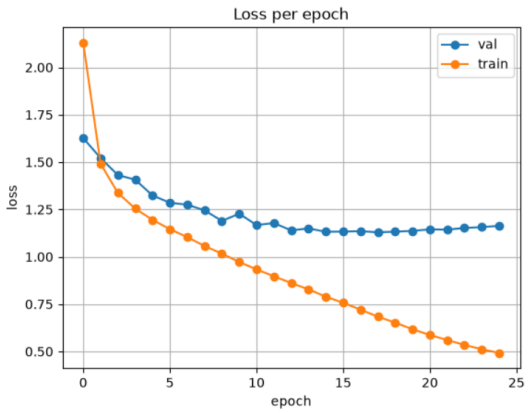
Attention U-Net 設計：

在四個 skip connection 加入 Attention gate，將 Decoder 與 Encoder 特徵分別經過 1×1 卷積及 BN 後相加，再透過 ReLU、1×1 卷積與 Sigmoid 產生空間權重。權重乘上 Encoder 特徵後，再與 Decoder 特徵串接，使模型學習降低不相關位置的特徵強度。

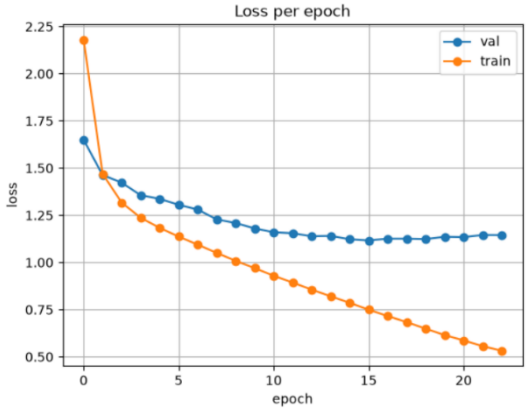
兩個模型比較：

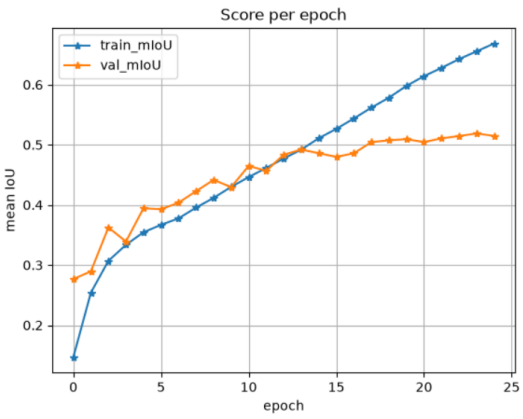
從曲線可見，兩個模型的驗證 mIoU 皆約為 0.52，pixel accuracy 約為 0.87，整體表現接近。訓練後期，訓練表現持續改善，但驗證表現逐漸停滯，顯示兩者皆有過擬合傾向。Kaggle 評分則以原始 U-Net 較佳，表示本次加入 Attention gate 未帶來更好的測試表現，增加模型複雜度也不一定能提升泛化能力。

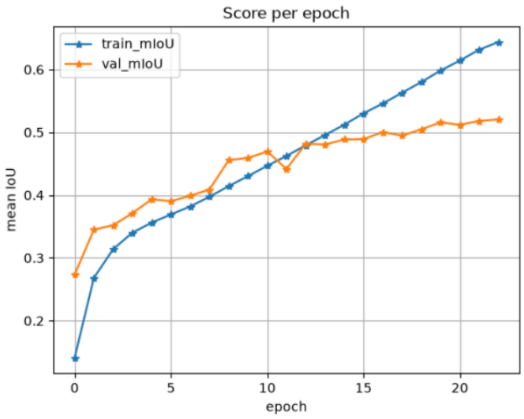
左：原始 U-Net

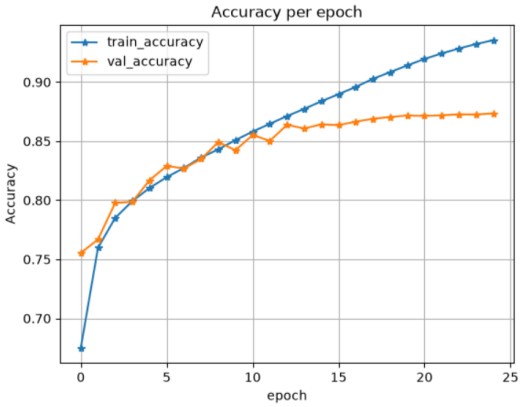


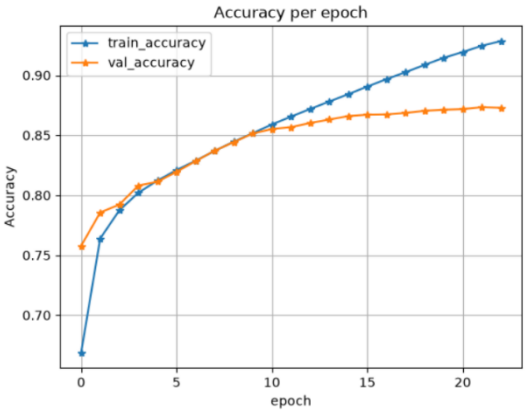
右：Attention U-Net




Score per epoch
train_mIoU
val_mIoU
mean IoU
epoch


Score per epoch
train_mIoU
val_mIoU
mean IoU
epoch


Accuracy per epoch
train_accuracy
val_accuracy
Accuracy
epoch


Accuracy per epoch
train_accuracy
val_accuracy
Accuracy
epoch